

Numip RPG

產品與技術交接文件

將原 Math Wager 重構為「數感宇宙」純文字冒險 RPG
的完整決策、功能規格、敘事規則、程式架構與目前實作狀態。

專案路徑：`/Users/bear/Projects/math game`

文件日期：2026-07-21

目前階段：第一本樣板「七上 × 阿基米德」開發與打磨中

主要用途：讓後續 AI 或開發者不需重問背景即可接手

0. 給下一個 AI 的接手指令

1. 一律使用繁體中文與使用者溝通、撰寫劇本。
2. 目前只打磨第一本「七上 × 阿基米德」。使用者確認前，禁止批次產出其餘 29 本。
3. 不確定時詢問，不要自行改動 IP、Eureka、史實結局或答題規則。
4. 使用者偏好直接、具體、可執行的程式碼與結論，不要抽象口號。
5. 專案目前有未提交修改。先讀實際檔案與 `git diff`，不要假設 README 是最新規格。
6. 題面不能靠「加一段場景前綴」或大量關鍵字替換假裝融入劇情；必須回答「為何角色現在需要算這題，答案如何推動場景」。

1. 一頁摘要

- 產品：Numip RPG，數感宇宙 IP 下的純文字數學冒險；原下注、錢包、連勝、破產救濟等 Math Wager 機制全部移除。
- 進入流程：輸入名字 → 選年段 → 選數學劇本 → 玩家本人與 NumNum、Numi 一起冒險。
- 內容矩陣：5 位數學家 × 6 個國中年段 = 30 本；目前只做第一本「七上 × 阿基米德」。
- 單局：固定史實主線與結局，穿插 15 個抽題錨點；題目從對應年段題庫抽取，同局不重複。
- 答錯：進入短繞路並抽同知識點、相近難度題；最多 2 道類似題，之後強制接回主線。
- 正確率：答對題數 ÷ 實際作答題數，主線題與繞路題全部計入。
- 介面：全螢幕、溫暖藍紫終端機感、一次一句打字機；Enter 可補完／推進，保留最近 3 句並淡出舊句。
- 資料：1156 題本機題庫；劇本 JSON 資料驅動；本機 localStorage 單一存檔。

2. 產品定位與非目標

產品定位

讓國中數學題不再像與故事無關的插題，而是成為歷史場景中的實際行動。

玩家不是旁觀者，也不是固定姐弟角色；玩家以自己輸入的名字進入劇本，與 NumNum、Numi 共同經歷數學家的關鍵人生片段。

目前非目標

- 不保留任何下注、錢包、倍率或 streak 玩法。
- MVP 不登入、不建立帳號、不做雲端存檔。
- 不讓 AI 即興生成數學題或答案；題目只能來自既有題庫。
- 不做可改變史實終點的多結局。
- 尚未開始產出其餘 29 本劇本。

3. 數感宇宙 IP：不可擅改的核心

世界觀

- 現實不存在完美直線、完美幾何與完美長度；完美只存在平行的「數學世界」。
- 數學世界乾淨、藍紫、極安靜；人間場景使用暖色形成對比。
- 人類經過漫長思考真正「想通」時，會爆發暖黃色能量 Eureka，能穿越時空召喚數學世界的存在。
- Eureka 對 NumNum、Numi 像甜點與能量食物。

角色

角色	固定設定
玩家	使用者輸入名字後本人進入劇本，不是旁觀者。
NumNum	愛思考與秩序，常整理數字；謹慎，語氣簡短。
Numi	行動派、衝動、愛追黃金螺旋，常撞亂 NumNum 的數列。
π mi	NumNum 在數學世界打造的思考機器。屬於起源故事，但目前第一本冒險的固定同伴仍是 NumNum + Numi，不是 π mi。
歷史人物	阿基米德、伽利略、牛頓、高斯、艾倫圖靈。

Eureka 規則

- 只有使用者或數學家真正理解／學會某個知識的瞬間才出現。
- 進入劇本不靠 Eureka，而是被遠方微光與細聲吸引。
- 一般答對只有場景文字回饋，不閃光、不喊 Eureka。
- 第一本文案只在大節點觸發：浴缸浮力、槓桿原理；若節點綁題，必須答對／通過後才觸發。

4. 內容矩陣與課程範圍

5 位數學家（阿基米德、伽利略、牛頓、高斯、艾倫圖靈）搭配 6 個年段（七上、七下、八上、八下、九上、九下），總計 30 本。

年段	題數	題庫大單元
七上	224	整數運算與科學記號；因數分解與分數運算；二元一次聯立方程式；平面直角坐標系
七下	200	一元一次方程式；比例；一元一次不等式；因數分解與分數運算；生活中的幾何圖形；統計圖表與資料分析；平面直角坐標系
八上	194	數列與等差級數；乘法公式與多項式；平方根與畢氏定理；函數及其圖形
八下	202	三角形的性質與尺規作圖；平行與四邊形；一元二次方程式；因式分解；統計資料處理與圖表；平方根與畢氏定理
九上	170	比例線段與相似形；二次函數；圓的性質；統計與機率
九下	166	圓的性質；統計與機率；推理證明與三角形的心；立體幾何圖形

跨冊單元以每題自身的 grade / half 為準。實際題庫檔案目前共 1156 題。

5. 玩家流程與狀態機

```
title
  → name
  → grade
  → script
  → resume
  → play
  → ending
```

主線節點

```
narrative / eureka
  →
  → Enter
  → next
```

```
quiz
  → setup
  →
  →
  → → onCorrect
  → →
  → 2 → onCorrect
```

答題規則

- 每本固定 15 個抽題錨點，不綁死單一題目。
- 同一局排除已抽過的 `questionId`。
- 類似題優先同知識點、相近難度；題型可以在選擇與填答間變化。
- 答錯不改變結局，只增加路程。
- 正確率 = $\text{correctCount} / \text{attemptCount}$ ，所有實際作答都計入。

6. 打字機與互動規格

- 一次顯示一句，逐字出現；目前速度 `TYPE_MS = 28`。
- 打字中按 Enter：立即補完整句。
- 句子已完整時按 Enter：顯示下一句或進入下一節點。
- 畫面最多保留最近 3 句；舊句依序降到 52%、28% 透明度。
- 答題前的 `setup` 也走同一隊列，播完才揭露題目。
- 選擇題點選後，焦點會抓回遊戲殼層；這是為了修復「答完後按 Enter 沒反應」。
- 選擇題可點 A-D；填答題在輸入列輸入後按 Enter 或提交。

7. 題面劇情化：已鎖定原則

- 整段情境要換成當下劇本場景，不只加旁白。
- 數字、算式、未知數、選項字母與正確答案不得改變。
- 原本是文字題也要整段重寫；選項文字同步改成劇本語彙。
- 純算式可保留數學核心，但提問原因必須屬於當下行動。
- 禁止「【場景】」「照板上的紀錄算」等外掛標籤；題面本身就是劇情。

- MVP 由人工模板／精選題面負責，保留 `adaptQuestionAI()` 接口；AI 失敗時回原題。

目前錨點 1-3 的實作方式

錨點	場景	精選題 ID	改寫重點
1	石階標高	2149, 2150, 2156, 2157	港面、石階、瞭望塔、蓄水池的正負基準。
2	王冠差重	2193, 2194, 2196	金冠、金塊、托盤與砝碼板的正負差重。
3	工坊天平	2211, 2213, 2214, 2216, 2218	木樑秤、括號拆解與最後讀數。

`questionPool.js` 已支援 `questionIds` 白名單，因此主題不適合的題目不會被抽到；繞路題也遵守同一白名單。

8. 第一本文案：七上 × 阿基米德

每本聚焦一段關鍵人生／發明片段，不做濃縮一生紀錄片，但仍收在固定史實結局。

第一本文案從敘拉古、王冠與浮力，推進至多年後的城防與死亡。

30 個節點與 15 個題目錨點

#	節點	類型	場景／作用
1	open_math_world	narrative	數學世界、微光、抵達敘拉古
2	q01	quiz	1：石階標高
3	meet_archimedes	narrative	結識阿基米德、王冠疑雲
4	q02	quiz	2：王冠差重
5	to_workshop	narrative	前往工坊
6	q03	quiz	3：工坊天平
7-8	market_rush → q04	narrative / quiz	4：市集買材料
9-10	q05_setup → q05	narrative / quiz	5：分配律現場
11-12	bath_eve → q06	narrative / quiz	6：浴室前夜
13-14	q07 → eureka_bath	quiz / eureka	7：浴缸浮力真正 Eureka
15-16	q08 → king_convinced	quiz / narrative	8：驗冠
17-18	q09 → years_later	quiz / narrative	9：戰備物資；多年後轉場
19-20	q10 → eureka_lever	quiz / eureka	10：槓桿宣言真正 Eureka
21-22	q11 → wall_map	quiz / narrative	11：防衛會議
23	q12	quiz	12：城牆座標
24-25	q13 → siege_eve	quiz / narrative	13：象限警報
26-27	q14 → last_circles	quiz / narrative	14：城破前夕
28-30	q15 → ending_death → ending_stats	quiz / narrative / ending	15：最後一刻；克制死亡；道別與結算

結局濃度

已鎖定為稍長收尾：城破 → 遇害（克制、點到為止）→ 「他已成希臘最了不起的數學家」時間淡出 → 道別 → 顯示正確率。任何答題分支都不可更改這個史實終點。

9. 技術架構

技術棧

- React 19 + React DOM
- Vite 8
- Tailwind CSS 4 (目前大量樣式直接寫在 `index.css`)
- KaTeX 0.18，用於題目中的 TeX 數學式
- oxlint

主要檔案

路徑	責任
<code>src/App.jsx</code>	整個 MVP 的 phase、遊戲狀態、打字機、節點推進、答題、存檔與畫面渲染。
<code>src/data/questionBank.json</code>	1156 題本機題庫；欄位包含 id、grade、half、chapter、knowledgePoint、difficulty、question、answer、answerType、options。
<code>src/data/scripts/g7h1-archimedes.json</code>	第一本完整主線、30 節點、15 錨點、題池、setup、Eureka、回饋與固定結局。
<code>src/data/scripts/index.js</code>	載入並列出可玩的劇本；目前只有一冊。
<code>src/lib/questionPool.js</code>	依 grade / half / chapter / knowledgePoint / questionIds 過濾、隨機抽題、排除重複、抽相似題。
<code>src/lib/adaptQuestion.js</code>	題面場景改寫。前三錨點使用 sceneId + questionId 的人工精選映射；保留 AI 接口。
<code>src/lib/detour.js</code>	每錨點優先的成功／繞路／強制繼續回饋，否則退回全劇本模板。
<code>src/lib/saveGame.js</code>	以 <code>numip-rpg-save-v1</code> 存取 localStorage。
<code>src/lib/rpgUtils.js</code>	玩家名替換、答案正規化與比對、找節點、正確率。
<code>src/components/MathText.jsx</code>	將中文題幹中的 TeX 片段切分並以 KaTeX 內嵌渲染。
<code>src/index.css</code>	全螢幕藍紫終端機感、角色色彩、打字游標、淡出、題目與輸入列。

App 內部遊戲狀態

```
{
  nodeId,
  usedQuestionIds,
  correctCount,
  attemptCount,
  quiz,
  queue,          //
  visible,        // speaker / full / shownLen
  afterQueue,     // show-quiz | ending-stats | { go: nodeId }
  inputLocked
}
```

Quiz 狀態

```
{
  questionId,
  question,          //
  adapted,           // displayQuestion / displayOptions / rawQuestion
  detourCount,
  isDetour,
  awaitingAnswer,
  revealed
}
```

劇本節點 schema

```
// narrative / eureka
{
  id, type, lines: [{ speaker, text }], next
}

// quiz
{
  id, type: "quiz", anchor, scene,
  setup: [{ speaker, text }],
  pool: {
    grade, half, chapterIncludes,
    knowledgePoint?, questionIds?
  },
  sceneAdapt: { sceneId, setting, cast, props },
  successVariants, detourVariants,
  forceContinueVariants?,
  onCorrect
}
```


10. 存檔模型

- MVP 純 localStorage，無登入。
- 每個劇本設計上只有一個最新存檔；目前實作實際上是全站單一 key。
- 每過節點或答完題自動寫入。
- 新開一局才播放「微光吸引」開場；讀檔從存下的節點重播。
- 存下玩家名、劇本 ID、節點、已用題 ID、答對數、作答數與 quiz。

```
localStorage key: numip-rpg-save-v1
{
  version: 1,
  scriptId,
  playerName,
  nodeId,
  pageIndex,
  usedQuestionIds,
  correctCount,
  attemptCount,
  quiz,
  updatedAt
}
```

11. 目前 UI／視覺決策

- 整個遊戲殼全螢幕，不再是置中的小卡片。
- 進入遊戲後沒有上方標題區。
- 左上「NUMIP RPG／數感宇宙文字冒險」已從所有畫面移除。
- 首頁仍保留置中的大型 NUMIP 標誌。
- 首頁標語「追微光。想通的時候，才會有 Eureka。」已刪除。
- 題目不顯示「1 / 15」進度；答錯時仍可顯示「再試一次」。
- 對話欄最大寬 960px，垂直置中；字級使用響應式 clamp，桌面最高約 1.9rem。
- 角色前綴用不同顏色：NumNum 藍、Numi 橘、阿基米德米色、玩家綠。
- Eureka 節點使用全畫面暖黃內光，不是每題答對都觸發。

12. 已完成、未完成、已知風險

已完成

- 原 Math Wager 主介面與玩法已替換為文字 RPG。
- 名字、年段、劇本選擇與存檔／讀檔流程。
- 第一本 30 節點、15 題錨點、固定結局。
- 抽題、同局排重、繞路、最多 2 道類似題、正確率。
- 打字機、最近 3 句淡出、Enter 補完／推進。
- 全螢幕與大字版面；移除 header、標語與題數進度。
- 錨點 1-3 精選題池與逐題劇情改寫。
- 目前 production build 可通過。

尚未完成

- 使用者尚未正式確認錨點 1-3 的新題面品質。
- 錨點 4-15 尚未依同一標準完整精修。
- 其餘 29 本尚未製作，且現在不應製作。
- `adaptQuestionAI()` 與 AI detour 仍是空接口。
- GitHub repo 與 Vercel 專案／網域尚未實際改名為 numip-rpg。
- README 仍描述舊 MATH WAGER，明顯過期。
- 尚無自動化測試；目前靠 build、lint 與瀏覽器煙霧測試。

已知技術債與風險

- 單體 App：`App.jsx` 同時負責狀態機、打字機、題目與 UI；擴充 30 本前應拆 `hook/reducer`。
- 存檔欄位：`lineIndex / pageIndex` 不一致，且目前只有單一全站 key。
- 文字品質：錨點 4-15 仍可能有硬貼劇情、泛用回饋與 AI 感。
- 題庫 bundle：1156 題直接打包進前端，build chunk 約 1.26 MB；日後可依年段切檔／動態載入。
- 依賴清理：`canvas-confetti`、`lucide-react` 可能是舊版殘留，應確認是否仍使用。
- lint：目前 3 個 warning：`MathText` 兩個 `no-useless-escape`，App 一個 `react-hooks/exhaustive-deps`。
- 歷史殘留：遠端仍為 `math_wager.git`，README 與部分檔案命名可能仍反映舊產品。

13. 建議下一步（依優先順序）

1. 讓使用者實玩錨點 1-3：收集題面自然度、節奏、字級與回饋意見；先不要擴大範圍。
2. 修正前三錨點細節：若數字雖正確但場景尺度不自然，應更換精選題或重寫情境，不可只做文字替換。
3. 精修錨點 4-15：每個錨點先定義「角色目的 → 題目動作 → 答案造成的場景結果」，再建立精選題 ID 與逐題改寫。
4. 補測試：先針對 questionPool、checkAnswer、detour 上限、accuracy、存檔恢復、Enter 推進建立單元／互動測試。
5. 重構 App：將遊戲狀態改為 reducer／狀態機，抽出 useTypewriter、useGameSave 與 Quiz 元件。
6. 清理舊專案：更新 README、移除未使用依賴與資產、修 lint warning。
7. 確認第一本後才擴充：建立劇本 schema validator 與腳手架，再生產其餘 29 本。
8. 最後處理命名部署：GitHub repo 改為 numip-rpg，Vercel 專案與網域同步更新。

14. 驗收清單

劇情與 IP

- 玩家本人與 NumNum、Numi 同行。
- 開場靠微光／細聲，不靠 Eureka 傳送。
- 一般答對無 Eureka；只有真正理解的大節點觸發。
- 王冠段到城破段有清楚「多年後」轉場。
- 所有分支都回到固定史實結局。

題目

- 題目來自正確年段／冊別。
- 數字、算式、未知數、選項字母、答案未改。
- 題面本身成立為當下場景，不靠標籤或前綴。
- 同局不重複；繞路題不是剛答錯的原題。
- 最多 2 道類似題後強制接回主線。

操作

- 打字中 Enter 補完；打完 Enter 下一句。
- 答完選擇題後 Enter 仍可推進。
- 手機與桌面皆全螢幕且字級可讀。
- 遊戲中無 header、無題數進度。
- 中斷後可從存檔節點繼續，統計不遺失。

15. 本機操作與目前版本資訊

```
cd "/Users/bear/Projects/math_game"  
npm install  
npm run dev      # http://127.0.0.1:5173/  
npm run lint  
npm run build  
npm run preview
```

- package name : numip-rpg
- 目前 Git branch : main
- 目前 remote : https://github.com/bearz0811-num/math_wager.git
- 截至文件產出時，有多個未提交修改與新增檔案。